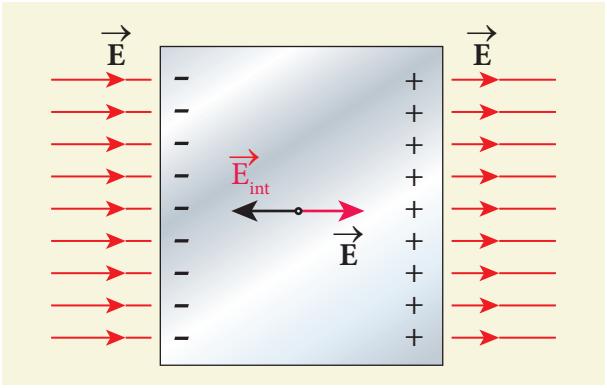


படம் 1.42 மின்கடத்திகளின் மின்புலம்

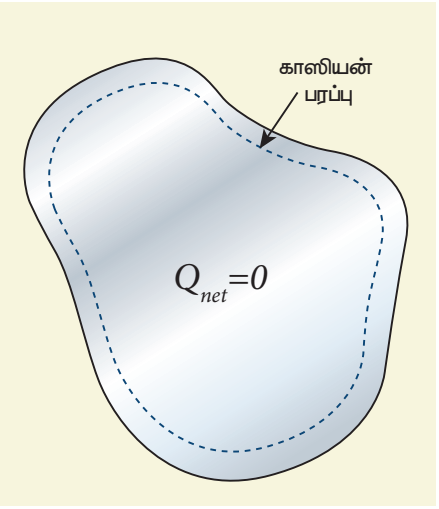
புற மின்புலத்தை செயல்படுத்தும் முன் கடத்தியிலுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் கடத்தி முழுவதிலும் சீராகப் பரவியிருக்கும். மின்புலத்தை செயல்படுத்தும் போது, இடக்கைப் பக்கம் அவை முடுக்கப்படுவதால் இடதுபக்கத் தகடு எதிர் மின்னூட்டமும் வலதுபக்கத் தகடு நேர் மின்னூட்டமும் பெறுகின்றன (படம் 1.44).

கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இவ்வாறு மீளமைவதால் (realign) கடத்தியின் உட்புறம் அக மின்புலம் உருவாகின்றது; புற மின்புலத்தை சமன்செய்யும் வரை இது அதிகரிக்கின்றது. புற மின்புலம் சமன்செய்யப்பட்ட பின்பு கடத்தி நிலைமின் சமநிலையிலுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. இச்சமநிலையை அடைய ஒரு கடத்தி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ஏறக்குறைய 10^{-16} s. எனவே இதை ஓர் உடனடி நிகழ்வாகவே கருதலாம்.

(ii) கடத்தியின் உட்புறத்தில் உள்ள மின்துகள்களின் நிகர மின்னூட்டம் சுழி. கடத்திகளின் புறப்பரப்பில் மட்டுமே மின்துகள்கள் இருக்க முடியும்.

காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி இப்பண்பை நிறுவலாம். ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள கடத்தி ஒன்றைக் கருதுவோம். [படம் 1.43]. கடத்தியின் புறப்பரப்பிற்கு வெகு அருகில், உட்புறமாக ஒரு காஸியன் பரப்பை வரைவோம்.

கடத்தியின் உட்புறத்தில் அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலம் சுழியாதலால் காஸியன் பரப்பினைக் கடக்கும் நிகர மின்பாயமும் சுழியாகவே இருக்கும். எனவே காஸ் விதியின் படி, கடத்தியின் உட்புறம் இருக்கும் நிகர மின்னூட்ட மதிப்பும் சுழி என்பதையே இது உணர்த்துகிறது. ஒரு வேளை சில மின்துகள்களை கடத்தியின் உட்புறம்

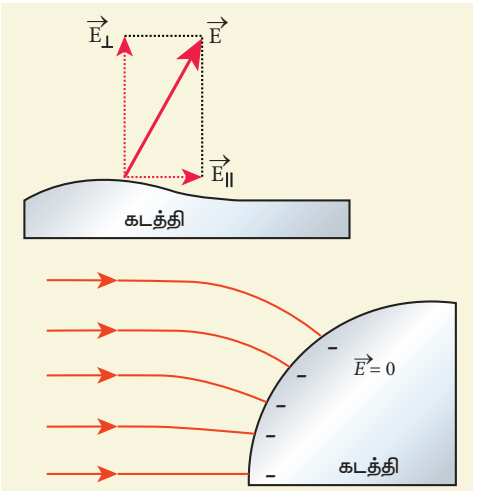


படம் 1.43 மின்கடத்தியின் உள்ளே நிகர மின்னூட்டம் சுழி

இருத்தினாலும் உடனேயே அவை கடத்தியின் பரப்பை அடைந்து விடும்.

(iii) கடத்திக்கு வெளியே மின்புலமானது அதன் பரப்புக்கு செங்குத்தாகவும் $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ எண் மதிப்பு கொண்டதாகவும் இருக்கும். இங்கு σ என்பது கடத்தியின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி ஆகும்.

கடத்தியின் பரப்பிற்கு இணையான திசைகளில் மின்புலத்தின் கூறுகள் இருந்தால் பரப்பிலுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் முடுக்கப்படும் [படம் 1.44(அ)]. அதாவது, கடத்தி சமநிலையில்



படம் 1.44 (அ) பரப்பின் திசையில் மின்புலம் (ஆ)மின்கடத்தியின் பரப்புக்கு செங்குத்தாக மின்புலம்